📘 Buku Panduan Pengguna (User Manual) — Life Vest Tracker

Panduan ini ditujukan bagi pengguna akhir (admin, teknisi, atau staf maskapai) untuk mengoperasikan sistem pelacakan pelampung keselamatan (Life Vest Tracker) secara maksimal.

> 💡 **Alur Fitur Utama:** Buka Dashboard → Klik Kartu Pesawat → Masuk ke Seat Map → Lakukan *Set Date* / *Batch Input* / *Export PDF*.

📋 Daftar Isi

1. Dashboard Utama **2**
- Fleet Overview (Kartu Ringkasan Status) 2
- Fitur Filter Fleet (Dropdown Multi-Select) 2
- Filter Pesawat Lanjutan 2
- Kartu Pesawat (Aircraft Cards) 2
- Life Vest Replacement Summary 3
- Quick Stats 3

2. Seat Map (Halaman Detail Pesawat) **3**
- Metode Pemilihan Kursi (Select) 3
- Membatalkan Pemilihan Kursi (Unselect) 4
- Langkah Mengubah Tanggal Expiry 4
- Part Number Bar 4
- Fungsi Toolbar Utama 4
- Zona Pemetaan Kursi 5

3. Fitur Export PDF **5**

4. Blank Form (Formulir Inspeksi Manual) **5**

5. Fitur Batch Input **6**

6. Pengelolaan Armada (Fleet Manager) **7**
- Tab Aircraft (Data Pesawat) 7
- Tab Airlines (Data Maskapai) 7

7. Pengaturan Tema Layar (Dark / Light Mode) **7**

8. Panduan Jalan Pintas Keyboard (Shortcuts) **8**

9. Indikator Warna Status Life Vest **8**

10. Tips & FAQ **9**
- Tips 9
- FAQ 9
  - Tanggal & Expiry 9
  - Seat Map & Spare 9
  - Dashboard, Replacement Summary & Part Number 10
  - Pesawat & Fleet Manager 11
  - PDF & Blank Form 12
  - Batch Input 12

1. 🏠 Dashboard Utama

Dashboard adalah halaman utama yang menyajikan ringkasan visual mengenai status kesiapan seluruh armada Anda.

Fleet Overview (Kartu Ringkasan Status)

Di bagian atas dashboard, terdapat empat kartu metrik utama yang mengkategorikan status pelampung:

- 🟢 **Safe**: Menunjukkan jumlah life vest yang masa kadaluarsanya masih lebih dari 6 bulan.
- 🟡 **Warning**: Menunjukkan jumlah life vest yang masa kadaluarsanya tersisa antara 3 hingga 6 bulan.
- 🔴 **Critical**: Menunjukkan jumlah life vest yang kondisinya kritis karena masa kadaluarsanya tersisa kurang dari 3 bulan.
- 🟣 **Expired**: Menunjukkan life vest yang sudah melewati batas tanggal kadaluarsa dan harus segera diganti.

Fitur Filter Fleet (Dropdown Multi-Select)

- Tombol **"✈️ Filter Fleet"** terletak di pojok kanan atas area Fleet Overview.
- Saat diklik, sistem akan menampilkan dropdown berisi *checkbox* untuk berbagai tipe pesawat (A320, A330, ATR72, B737, B777).
- Centang satu atau beberapa tipe pesawat sekaligus → angka pada kartu ringkasan akan otomatis diperbarui sesuai total dari tipe yang dipilih.
- Opsi **"All Fleets"** tersedia untuk mencentang/menghapus centang semua pilihan secara bersamaan (secara bawaan, semua tipe tercentang).

Filter Pesawat Lanjutan

Klik tombol **"🔍 Filter"** untuk membuka panel pencarian spesifik:

- **Airline**: Menyaring berdasarkan maskapai (Garuda Indonesia, Citilink, dll).
- **Type**: Menyaring berdasarkan tipe pesawat spesifik (B737-800, A330-300, dll).
- **Status**: Menyaring berdasarkan status operasional pesawat (Active / Prolong).
- **Health**: Menyaring berdasarkan kondisi kesehatan life vest (Safe / Warning / Critical).
- **Search**: Kotak pencarian manual menggunakan nomor registrasi pesawat.
- Tombol **"Clear"** untuk mereset semua filter yang aktif.

Kartu Pesawat (Aircraft Cards)

Setiap pesawat ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat: Nomor registrasi, Tipe pesawat, Bar status mini (hijau/kuning/merah/ungu), dan Badge kesehatan (Safe/Warning/Critical). **Klik kartu** untuk masuk ke halaman seat map pesawat tersebut.

🔄 Life Vest Replacement Summary

Di bawah Fleet Status, terdapat seksi ringkasan pergantian komponen yang menampilkan:

- Daftar seluruh **Part Number (P/N)** life vest yang digunakan (Adult, Crew, Infant).
- **Total life vest** dan **jumlah yang expired** per Part Number.
- **Breakdown per registrasi pesawat** yang menyoroti berapa banyak life vest yang sudah expired di masing-masing pesawat.
- Tampilan visual berupa **Kartu Merah** jika ada pelampung yang kedaluwarsa, dan **Kartu Hijau** jika semua inventaris aman.

📊 Quick Stats

Di bagian paling bawah Dashboard, terdapat ringkasan data statistik cepat:

- **Airlines**: Jumlah maskapai yang terdaftar di sistem.
- **Aircraft**: Jumlah armada pesawat yang dilacak.
- **Total Seats Tracked**: Total seluruh kursi yang terpantau di dalam database.
- **Health Score**: Persentase pelampung yang masuk dalam kategori aman (Safe).
- **Needs Attention**: Total akumulasi pelampung dengan status *Critical* ditambah *Expired*.

2. 🪑 Seat Map (Halaman Detail Pesawat)

Halaman ini menyajikan peta tata letak kursi pesawat secara presisi beserta status life vest di setiap kursinya.

Akses: Melalui klik kartu di Dashboard, atau ketik langsung URL /aircraft/{registration} (Contoh: /aircraft/PK-GFD).

Metode Pemilihan Kursi (Select)

Tindakan / Aksi	Fungsi yang Dijalankan
Klik biasa	Memilih satu kursi tunggal (menghapus pilihan sebelumnya).
Ctrl + Klik	Menambahkan kursi baru ke dalam grup pilihan saat ini (multi-select).
Shift + Klik	Memilih seluruh rentang kursi mulai dari kursi terakhir yang dipilih hingga kursi yang baru diklik.
Klik nomor BARIS (angka kiri)	Memilih semua kursi pada baris tersebut secara horizontal.

Klik huruf KOLOM (huruf atas)	Memilih semua kursi pada kolom tersebut dari depan hingga belakang.

Membatalkan Pemilihan Kursi (Unselect)

Tindakan / Aksi	Fungsi yang Dijalankan
Klik area kosong	Menghapus semua kursi yang sedang dipilih.
Tekan ESC	Membatalkan semua pilihan aktif.
Ctrl + Klik kursi terpilih	Menghapus status terpilih dari kursi spesifik tersebut (toggle).
Klik "✖️ Clear Selection"	Membersihkan semua pilihan sekaligus via toolbar.

Langkah Mengubah Tanggal Expiry

1. Pilih kursi yang ingin di-update (satu atau banyak sekaligus).
2. Klik tombol "📅 **Set Date"** pada toolbar atas, atau tekan tombol **Enter**.
3. Pilih tanggal kadaluarsa (expiry date) dari kalender.
4. Klik **"Apply"** untuk menyimpan perubahan.

🏷️ Part Number Bar

Berada tepat di bawah toolbar utama, bar ini menampilkan agregasi spesifik untuk pesawat yang sedang dibuka:

- **ADULT**: Nomor P/N life vest penumpang dewasa, total pelampung, & jumlah expired.
- **CREW**: Nomor P/N life vest awak pesawat, total pelampung, & jumlah expired.
- **INFANT**: Nomor P/N life vest bayi, total pelampung, & jumlah expired.
- Jika terdapat pelampung yang telah kedaluwarsa, sistem akan memunculkan lencana ⚠️ **expired** berwarna merah.

Fungsi Toolbar Utama

- 📅 **Set Date**: Menentukan tanggal expiry untuk kursi yang dipilih.
- ✖️ **Clear Selection**: Mengosongkan daftar kursi yang sedang dipilih.
- **Export PDF**: Ekspor seat map menjadi PDF (membuka tab baru).
- **Blank Form**: Cetak form kosong untuk inspeksi manual lapangan.
- ⚡ **Batch Input**: Buka halaman untuk memasukkan data massal dari Excel.

Zona Pemetaan Kursi

1. **Cockpit**: Area pilot (Captain, First Officer, Observer, ACM).
2. **Business Class**: Area penumpang kelas bisnis.
3. **Economy Class**: Area penumpang kelas ekonomi.
4. **Spare**: Area life vest cadangan (PAX = Penumpang Dewasa, INF = Bayi).

3. 📄 Fitur Export PDF

Fitur ini menghasilkan laporan dokumen format PDF berwarna yang merepresentasikan peta kursi dan semua data kadaluarsanya.

Cara Penggunaan:

1. Buka halaman seat map pesawat.
2. Klik tombol **"Export PDF"** di toolbar.
3. PDF akan terbuka di tab baru. Anda bisa langsung melakukan *Download* atau mencetaknya.

Isi Dokumen PDF:

- Header: Nama maskapai, registrasi, tipe pesawat, tanggal cetak.
- Visualisasi Seat Map: Lengkap dengan warna status kesehatan life vest.
- Tanggal spesifik expiry di setiap kotak kursi.
- Zona lengkap (Cockpit, Cabin, Spare).
- Footer otorisasi untuk tanda tangan.

4. 📝 Blank Form (Formulir Inspeksi Manual)

Dokumen ini merupakan kerangka kerja kosong (hanya berisi kotak dan nomor kursi tanpa tanggal dan warna) yang ditujukan untuk diisi secara manual oleh teknisi menggunakan alat tulis saat inspeksi fisik.

Cara Penggunaan:

1. Buka halaman seat map.
2. Klik tombol **"Blank Form"** di toolbar.
3. Cetak PDF yang terbuka di tab baru dan bawa ke lapangan.

Kapasitas Kotak Cadangan (Buffer Spare):

Sistem memberikan kuota ekstra (buffer) pada Blank Form agar teknisi lapangan tidak kehabisan kotak saat mencatat pelampung cadangan:

Tipe Pesawat	Kotak PAX Cadangan	Kotak INF Cadangan
A320	15	20
A330	15	40
ATR72	10	10
B737	10	25
B777	35	40

5. ⚡ Fitur Batch Input

Modul yang menghemat waktu untuk memasukkan data kadaluarsa secara masif melalui mekanisme *copy-paste* dari Microsoft Excel.

Langkah Penggunaan:

1. Buka halaman seat map pesawat, klik **"⚡ Batch Input"** di toolbar.
2. Anda akan melihat kotak teks (*textarea*) terpisah untuk setiap kolom kursi (A, B, C, D, E, F).
3. **Salin (Copy)** satu kolom tanggal dari Excel, lalu **Tempel (Paste)** ke textarea yang sesuai.
4. Pastikan urutan tanggal dari atas ke bawah merepresentasikan kursi baris depan hingga belakang.
5. Klik **"Save All"** untuk mengeksekusi penyimpanan.

Format Tanggal yang Didukung:

- MMM-YY (Contoh: Oct-25, Jan-34)
- DD-MMM-YY (Contoh: 24-Jan-25)
- DD/MM/YYYY (Contoh: 01/03/2030)

Input Data Cadangan (Spare):

Di area terbawah form, terdapat *textarea* terdedikasi untuk **PAX Spare** dan **INF Spare**. Cukup salin daftar tanggalnya dan sistem akan menghitung jumlahnya secara otomatis.

6. ⚙️ Pengelolaan Armada (Fleet Manager)

Pusat kendali master data untuk pesawat dan maskapai. Akses via tautan **"Manage Fleet"** di bilah navigasi atau buka /fleet.

Tab Aircraft (Data Pesawat)

Tabel ini memuat rekapan pesawat dengan kapabilitas Filter (Search, Airline, Status, Type).

- **Menambah Pesawat Baru:**
  1. Klik **"+ Add New Aircraft"**.
  2. Isi **Airline** (Maskapai), **Registration** (Misal: PK-GPC), **Type** (Misal: A330-300), **Layout** (Konfigurasi kursi), dan **Status** (Active/Prolong).
  3. Klik **Save**.
  4. *Penting:* Setelah pesawat tersimpan, klik **Edit** pada pesawat tersebut untuk mengisi Part Number (P/N).
- **Mengedit Pesawat:**
  - Klik **"Edit"** di baris pesawat. Anda dapat memodifikasi:
    - **Status** (Active / Prolong)
    - **Part Number Adult** (Contoh: P0723-103W)
    - **Part Number Crew** (Contoh: P0723-103WCN)
    - **Part Number Infant** (Contoh: P0640-101)
  - *Catatan:* Registrasi, maskapai, tipe, dan layout terkunci untuk menjaga integritas data.
- **Menghapus Pesawat:**
  - Klik **"Delete"**. ⚠️ **Peringatan:** Ini akan memusnahkan semua histori rekaman kursi milik pesawat tersebut selamanya.

Tab Airlines (Data Maskapai)

Menampilkan daftar maskapai beserta kode IATA.

- **Tambah Airline Baru:** Klik **"+ Add New Airline"**, isi Nama & Kode IATA, klik Save.
- **Edit Airline:** Klik **"Edit"** untuk merevisi ejaan nama atau kode.
- **Hapus Airline:** Klik **"Delete"**. ⚠️ Maskapai hanya bisa dihapus jika **tidak ada satupun** pesawat yang terdaftar di bawah naungannya.

7. 🌙 Pengaturan Tema Layar (Dark / Light Mode)

Klik ikon 🌙 **(Bulan)** atau ☀️ **(Matahari)** di pojok kanan atas aplikasi. Preferensi Anda akan otomatis disimpan oleh *browser* sehingga tidak perlu mengaturnya kembali saat aplikasi dibuka di kemudian hari. Semua halaman mendukung mode gelap dan terang.

8. ⌨️ Panduan Jalan Pintas Keyboard (Shortcuts)

Berlaku khusus saat Anda berada di dalam Halaman Seat Map:

Jalan Pintas (Shortcut)	Fungsi yang Dieksekusi
Ctrl + A	Memilih secara paksa seluruh kursi yang ada di dalam pesawat secara bersamaan.
Enter	Membuka jendela dialog "Set Date" secara langsung (syarat: minimal ada 1 kursi terpilih).
Escape (ESC)	Menutup jendela dialog yang terbuka, atau membatalkan seluruh pilihan kursi.

9. 🎨 Indikator Warna Status Life Vest

Warna Visual	Kategori Status	Arti dan Keterangan Kondisi
🟢 **Hijau**	**Safe**	Expiry > 6 bulan lagi
🟡 **Kuning**	**Warning**	Expiry 3–6 bulan lagi
🔴 **Merah**	**Critical**	Expiry < 3 bulan lagi
🟣 **Ungu**	**Expired**	Sudah melewati tanggal expiry
⚪ **Abu-abu**	**No Data**	Belum ada tanggal expiry

10. 💡 Tips & FAQ

Tips

- **Select cepat**: Klik nomor baris atau huruf kolom untuk memilih seluruh baris/kolom sekaligus.
- **Batch update**: Pilih banyak kursi yang punya tanggal sama → Set Date sekali saja.
- **Copy-paste dari Excel**: Gunakan Batch Input untuk input data dari spreadsheet.
- **Cetak Blank Form** sebelum inspeksi di lapangan — kotak spare sudah disiapkan dengan jumlah buffer.

FAQ

📅 Tanggal & Expiry

Q: Bagaimana cara mengubah tanggal expiry yang sudah di-set?

A: Pilih kursi yang ingin diubah → klik **Set Date** → pilih tanggal baru → klik **Apply**. Tanggal lama akan langsung ditimpa dengan tanggal baru.

Q: Bisa set tanggal untuk banyak kursi sekaligus?

A: Ya. Pilih semua kursi (gunakan Ctrl+Klik, Shift+Klik, atau klik baris/kolom), lalu klik **Set Date** sekali. Semua kursi yang dipilih akan mendapat tanggal yang sama.

Q: Bagaimana cara menghapus tanggal expiry yang salah?

A: Saat ini tidak ada fitur hapus tanggal. Set ulang dengan tanggal yang benar menggunakan **Set Date**.

Q: Apakah tanggal expiry langsung tersimpan ke database setelah klik Apply?

A: Ya, langsung tersimpan. Tidak perlu save atau submit tambahan. Warna kursi juga langsung berubah sesuai status baru.

🪑 Seat Map & Spare

Q: Bagaimana cara menambah life vest spare?

A: Klik tombol **"+ Add PAX"** atau **"+ Add INF"** di bagian Spare. Spare baru otomatis bernomor urut.

Q: Bagaimana cara menghapus spare seat?

A: Klik tombol ✕ di pojok spare card yang ingin dihapus. Data spare tersebut akan terhapus dari database.

Q: Kalau spare dihapus, apakah nomor urutnya otomatis berubah?

A: Tidak. Nomor urut spare tidak berubah setelah dihapus. Spare baru akan menggunakan nomor urut berikutnya.

Q: Apakah bisa select kursi dari class yang berbeda sekaligus (misalnya Business + Economy)?

A: Ya, bisa. Gunakan Ctrl+Klik untuk memilih kursi dari class manapun, lalu Set Date sekaligus.

📊 Dashboard, Replacement Summary & Part Number

Q: Replacement Summary menampilkan data dari pesawat mana saja?

A: Dari **semua pesawat** yang terdaftar. Data di-generate otomatis dari database setiap kali dashboard dibuka.

Q: Angka expired di Replacement Summary tidak cocok. Kenapa?

A: Pastikan data expiry di seat map sudah benar. Angka dihitung otomatis dari seluruh kursi yang tanggal expirynya sudah lewat.

Q: Di Replacement Summary ada breakdown per registrasi. Klik bisa tidak?

A: Tidak bisa diklik langsung. Catat registrasinya, lalu buka pesawat tersebut di dashboard untuk melihat detail.

Q: Part Number Bar di seat map menampilkan angka apa?

A: Menampilkan **jumlah total life vest** dan **jumlah expired** per kategori (Adult / Crew / Infant) untuk pesawat yang sedang dibuka.

Q: Part Number tidak muncul di Part Number Bar, kenapa?

A: Part Number diisi di database pesawat (kolom pn_adult, pn_crew, pn_infant). Jika belum diisi, bar tidak muncul.

Q: Health Score di Quick Stats dihitung dari apa?

A: (jumlah safe ÷ total yang punya data) × 100%. Life vest tanpa data (abu-abu) tidak dihitung.

Q: Part Number diisi / diedit di mana?

A: Buka **Fleet Manager** → klik **Edit** pada pesawat → isi field **Part Number Adult**, **Part Number Crew**, dan **Part Number Infant**. Part Number hanya bisa diisi di halaman Edit, bukan saat pertama kali menambahkan pesawat.

Q: Alur menambah pesawat baru yang lengkap bagaimana?

A: Tambah pesawat di Fleet Manager → klik **Edit** pada pesawat yang baru ditambahkan → isi Part Number → kembali ke seat map → isi expiry via **Set Date** atau **Batch Input**.

Q: Part Number bisa diubah setelah diisi?

A: Ya, tinggal buka **Edit** pesawat lagi dan ganti isinya.

✈️ Pesawat & Fleet Manager

Q: Jika pesawat dihapus dari Fleet Manager, apakah semua data seat juga ikut terhapus?

A: Ya, **semua data expiry kursi pesawat tersebut akan terhapus permanen** dari database. Pastikan data sudah tidak diperlukan sebelum menghapus.

Q: Bisakah mengubah registrasi, tipe, atau airline pesawat?

A: Tidak bisa dari halaman Edit (hanya status yang bisa diubah). Hapus pesawat dan tambahkan ulang dengan data yang benar.

Q: Kenapa airline tidak bisa dihapus?

A: Airline hanya bisa dihapus jika **tidak ada pesawat** yang terdaftar di airline tersebut. Hapus semua pesawatnya terlebih dahulu.

Q: Pesawat baru ditambahkan, tapi data kursinya kosong semua?

A: Benar. Pesawat baru tidak memiliki data expiry. Gunakan **Batch Input** untuk mengisi dari Excel, atau **Set Date** per kursi.

Q: Bagaimana jika layout pesawat belum tersedia di dropdown?

A: Hubungi developer untuk membuat layout baru. Panduannya ada di **Developer Manual**.

Q: Dua pesawat bisa pakai layout yang sama?

A: Ya. Layout hanya menentukan susunan kursi, data expiry masing-masing pesawat tetap terpisah.

📄 PDF & Blank Form

Q: PDF dan Blank Form dibuka di mana?

A: Keduanya terbuka di **tab baru** browser. Dari situ bisa langsung **Ctrl+P** untuk print atau download.

Q: Apakah PDF otomatis update jika data expiry diubah?

A: PDF di-generate ulang setiap kali tombol diklik. Jadi selalu menampilkan data terbaru saat tombol ditekan.

Q: Kertas apa yang direkomendasikan untuk print?

A: **A4 Portrait**. PDF sudah diatur untuk ukuran tersebut.

Q: Kenapa kotak spare di Blank Form jumlahnya berbeda per tipe pesawat?

A: Jumlah kotak sudah disesuaikan dengan buffer per tipe. B777 lebih banyak dibanding ATR72 karena kapasitas lebih besar.

⚡ Batch Input

Q: Batch Input mengupdate kursi apa saja?

A: Hanya kursi **Economy** dan **Spare** (PAX & INF). Cockpit dan Business harus di-update via **Set Date** di seat map.

Q: Urutan data di textarea harus bagaimana?

A: Sesuai **nomor baris kursi** dari atas ke bawah. Baris pertama di textarea = baris pertama di section economy.

Q: Jika hanya update sebagian kolom, apakah kolom lain terhapus?

A: Tidak. Kolom yang textarea-nya kosong tidak diproses. Data lama tetap aman.

Q: Kalau ada baris kosong di tengah data paste, apa yang terjadi?

A: Baris kosong di-skip. Tidak mengubah data kursi pada posisi tersebut.

Q: Data yang sudah ada akan ditimpa atau ditambahkan?

A: **Ditimpa**. Jika kursi sudah punya data expiry, Batch Input akan mengganti dengan tanggal baru.

Q: Format tanggal apa yang didukung?

A: Tiga format: Oct-25, 24-Jan-25, dan 01/03/2030. Format lain tidak dikenali dan akan dilewati.

Q: Ada error setelah Save, apa yang harus dilakukan?

A: Periksa format tanggal. Coba paste ulang satu kolom untuk identifikasi data yang bermasalah.